

PAPER SUMMARY

基于 PID 控制与 MATLAB/Simulink 的 直流电机调速系统设计与实现

作者: Salman Jasim Hammoodi, Kareem Sayegh Flayyih, Ahmed Refaat Hamad

机构: Middle Technical University / Southern Technical University (伊拉克)

出处: International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), Vol. 11, No. 1, 2020, pp. 127–134

方法类别: 闭环 PID 调速 + PWM 斩波电路

Design and Implementation Speed Control System of DC Motor based on PID
Control and Matlab Simulink

核心一句话: 用 PID + 斩波晶体管电路构建直流电机闭环调速系统, 可在负载扰动下自动维持转速恒定。

02

一、研究背景与动机

工业中大部分电机直接由电网供电，其行为取决于负载特性：轻载时转速高、转矩小；重载时转速低、转矩大。交流变频器成本低廉，但直流电机的可调速驱动器价格昂贵，许多需要它的行业难以负担。本文目标是设计一套经济可行、易于实现、可移植到任意 DC 电机的自有 PID 调速系统。

二、核心方法

1. DC 电机建模

将电机分为电气部分（电枢：电阻 R 、电感 L 、反电动势 K_b ）与机械部分（转子：转动惯量 J 、粘性摩擦系数 b 、转矩 T ）。关键方程：

$$V_{dc} = E_{am} + I_{am} \cdot R_a + V_{brush}; \quad E_{am} = K_m \cdot I_f \cdot \omega; \quad T = P_{out}/\omega = K_m \cdot I_a \cdot I_f$$

2. PID 控制器

控制器接收输入信号与测速发电机输出之差作为误差，经放大后送入被控对象。PID 传递函数： $G_c(s) = K_p + K_d \cdot s + K_i/s$ 。论文给出四种 PID 形式：理想型、串联型、并联型、工业型，并提及 Ziegler-Nichols 整定法则。

3. 仿真实现

使用 MATLAB/Simulink 搭建他励直流电机模型，由 DC 源经 GTO-1 晶闸管斩波电路供电。PID 参数取 $P=4, I=0.01, D=0.5$ 。系统通过转速闭环：测量实际转速，与参考转速比较，确定所需的电枢电流。

三、主要结果

- 转速响应（ w_r 相对参考转速）：PID 控制下响应快速，能迅速跟踪参考值。
- 负载转矩（ T_L ）与电枢电流：均展现出快速响应特性，验证了扰动抑制能力。
- PWM 信号：给出了 GTO-1 晶闸管的触发波形，形成完整的斩波驱动链路。

结论：PID 控制器在伺服机构或调节系统中均能提供良好的动态行为；但不同厂商的 PID 算法实现存在差异，更换控制器时必须重新计算参数。

四、关键洞察与对本研究的启示

- 双时间常数模型：论文用电气时间常数 T_a 与机电时间常数 T_{em} 描述电机（ $T_a \ll T_{em}$ ），简化后传递函数 $\omega(s)/V_a(s) = (1/K_m)/[(1+sT_{em})(1+sT_a)]$ ，是建模移动机器人驱动轮电机的经典起点。
- PID + PWM 斩波是移动机器人底层驱动的事实标准方案，本文提供了该方案的完整 Simulink 实现，可作为本研究“PID 基线”的工程参考。
- 局限：论文聚焦“转速跟踪”而非“轨迹平滑”——它能让转速快速跟上阶跃参考，但参考本身若不光滑（阶跃），仍会产生冲击（jerk）与机械振动。这正是本研究引入 S 曲线前馈规划要解决的核心问题。

- 桥接点：本文回答"如何快速到达目标转速"；本研究要回答"如何让到达目标转速的过程更平滑、更节能"——PID 解决"快与准"，S 曲线解决"稳与省"。

五、文献信息

Hammoodi, S. J., Flayyih, K. S., & Hamad, A. R. (2020). Design and implementation speed control system of DC Motor based on PID control and Matlab Simulink. *International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS)*, 11(1), 127–134. DOI: 10.11591/ijpeds.v11.i1.pp127-134